

BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA

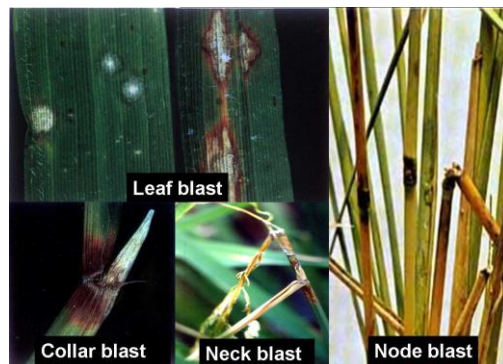
Pyricularia oryzae

Nhóm : *Bùi Thị Lan Anh*

Mai Thị Quyên

Lớp : *KHCTA52*

GVHD : *PGS.TS.Đỗ Tấn Dũng*



Phần I: Đặt vấn đề

Cây lúa là một trong 3 cây lương thực chính và chủ yếu trên thế giới. Cây lúa được trồng rộng rãi ở nhiều nơi và trong những điều kiện sinh thái khác nhau như châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương. Ở Việt Nam cây lúa đứng hàng đầu trong các cây lương thực.

Trong những năm vừa qua, nước ta không những sản xuất lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia mà đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới với sản lượng 4 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên trong những năm gần đây tình hình dịch bệnh trên cây lúa ngày càng và có nhiều biến đổi phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, sản lượng lúa gạo. Trong đó, bệnh đạo ôn là một trong những bệnh hại có ý nghĩa kinh tế lớn nhất ở các nước trồng lúa trên thế giới cũng như Việt Nam. Bệnh do nấm *Pyricularia oryzae* Cav. gây ra.

1. Lịch sử nghiên cứu, phân bố địa lý và tác hại

1.1. Lịch sử nghiên cứu và Phân bố của bệnh đạo ôn

Bệnh đạo ôn do nấm *Pyricularia oryzae* là một trong những bệnh hại quan trọng ở các nước trồng lúa trên thế giới (Ou, 1985). Bệnh chính thức được phát hiện ở Ý vào năm 1560. Sau đó bệnh được quan sát thấy ở các nước Châu Á như Trung Quốc 1637, Nhật Bản 1760, Ấn Độ 1913, các nước Trung Tây Á; ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, quần đảo Antin; ở Châu Âu: Yas, Bungari, Rumani, Đào Nha, Liên Xô,...

Đến nay, bệnh đạo ôn là một trong những bệnh hại phổ biến trên lúa, có lịch xuất hiện rất lâu đời. Đây là loại bệnh phổ phạm vi phân bố rộng, chúng xuất hiện hại ở trên 80 quốc gia trồng lúa trên thế giới bao gồm Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Phi... Đã có rất nhiều nghiên cứu ở trong ngoài nước nghiên cứu về loại bệnh này.

Tại Việt Nam bệnh đạo ôn được biết đến từ lâu với tên gọi là bệnh tiêm lụi hay bệnh cháy lá lúa. Năm 1921, F. Vincens đã thấy bệnh xuất hiện trên lúa ở các tỉnh phía



Bồ

sử
biến,
gây
giới
Châu
và

Nam. Sau đó đến năm 1951, Roger cũng đã thấy bệnh xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc. Tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm thường có hai cao điểm của bệnh vào các tháng 11 - 12 dương lịch và tháng 5-6 dương lịch. Các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Cần thơ là những nơi thường có bệnh.

1.2. Tác hại

Bệnh đạo ôn được coi là một trong những bệnh chính gây hại nghiêm trọng đối với sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa. Bệnh phân bố ở hầu hết các nước trồng lúa có thể gây thành dịch trong những điều kiện thuận lợi ở nhiều quốc gia. Mức độ thiệt hại suất lúa do bệnh đạo ôn gây ra đã được nhiều tác giả nghiên cứu.

Theo Padmandhan, (1965), khi lúa đạo ôn cổ bông 1% thì năng suất có thể giảm 0,7 – 17,4 % tùy thuộc vào nhiều nhân tố có quan khác.



với
và
năng
bị
từ
liên

Ở Liên Xô trong các thí nghiệm xác định tác hại của bệnh đạo ôn Potkin, 1983 cũng thấy ở các mức độ bị bệnh với chỉ số cấp bệnh : 0%, 25%, 33%, 42%, 63%, 75%, 100%, đã làm giảm năng suất ở mức độ 0 – 22% đối với dạng đạo ôn lá, từ 0 – 64% đối với đạo ôn đốt thân, từ 0- 78 % đối với đạo ôn cổ bông.

Ở Nhật Bản từ năm 1953 – 1960, hàng năm thiệt hại bình quân 2,89% tổng sản lượng lúa, mặc dù đã có sự nỗ lực sử dụng thuốc hóa học phun phòng trị bệnh. Năm 1988 dịch bệnh đạo ôn gây thiệt hại nặng ở vùng duyên hải phía bắc Nhật Bản, tổng sản lượng lúa bị thiệt hại của quận Fukushima là 24%, có những nơi thiệt hại lên tới 90%.



Ở Philippin năm 1962 và năm 1963 năng suất lúa bị giảm do bệnh đạo ôn gây ra ước tính là 90% ở một số nơi, từ 50% - 60% ở tỉnh Bicol và tỉnh Leyte

Ở Nam Triều tiên năm 1989 cũng có báo thiệt hại về sản lượng lúa do bệnh đạo ôn gây ra là 4,2% năm 1978 và 3,9% năm 1980.

Tại Việt Nam, năm 1956 người ta phát hiện ở một trong các khu vực lúa của nông trường Đồng Giao bệnh đạo ôn bột phát làm chết lụi 200 ha lúa, sau đó bệnh gây hại nhiều ở các khu vực khác. Có thể nói những năm 1956 đến 1962 là thời kỳ bệnh đạo ôn phát sinh thành dịch ở miền Bắc nước ta, từ năm 1976 đến nay bệnh đạo ôn đã gây thành dịch hại ở nhiều vùng trọng điểm thâm canh lúa thuộc đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh duyên hải miền Trung và cả Tây Nguyên, một số vùng trung du miền núi phía bắc trên các giống lúa mẫn cảm. Vụ đông

xuân năm 1979 có trên 15.000 ha lúa bị nhiễm đạo ôn, vụ xuân năm 1982 có trên 80.000 ha lúa bị nhiễm đạo ôn, vụ chiêm xuân năm 1985 có trên 160.000 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, vụ xuân năm 1997 có trên 150.000 ha lúa bị nhiễm đạo ôn, năm 2001 bệnh đạo ôn lá là 336.370 ha chiếm khoảng 4,56% diện tích gieo cấy, trong đó diện tích nhiễm nặng là 5.790 ha, diện tích bị lụi là 62,4 ha. Năm 2007, cả nước có 188.711 ha lúa bị nhiễm đạo ôn lá trong đó có 10.312 ha bị nhiễm nặng. Diện tích bị nhiễm đạo ôn cổ bông là 39.552 ha trong đó diện tích nhiễm nặng là 1.350 ha và diện tích bị giảm năng suất trên 70% là 33 ha. Như vậy, ta thấy các đợt dịch đạo ôn có xu hướng gây hại ngày càng tăng mạnh trên quy mô diện tích ngày càng lớn.

2. Triệu chứng bệnh

Bệnh đạo ôn có thể gây hại trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Theo Peresipkin V.Ph (1974), triệu chứng bệnh được chia làm ba dạng là đạo ôn lá, đạo ôn đốt thân và đạo ôn cổ bông. Boman J.M, Vergel de Dios, T.I, Khin. M.M (1986) và Torres C.Q (1986) căn cứ vào tính chất và vị trí bộ phận bị nhiễm chia bệnh làm 4 dạng là đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá, đạo ôn đốt thân và đạo ôn cổ bông

2.1. Bệnh trên mạ

Vết bệnh trên lá mạ lúc đầu hình bầu dục nhỏ sau tạo thành hình thoi nhỏ hoặc dạng tương tự hình thoi, màu nâu hoặc nâu vàng. Khi bệnh nặng, từng đám vết bệnh kế tiếp nhau làm cây mạ có thể héo khô hoặc chết.

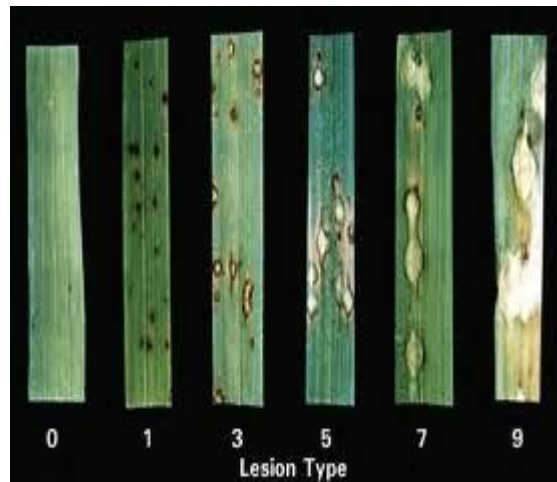
2.2. Bệnh trên lúa

2.2.1. Đạo ôn lá

Trên lá, đặc điểm của vết bệnh có thể thay đổi theo tuổi cây, điều kiện thời tiết và tính nhiễm của giống.

- ✚ Trên các giống nhiễm, vết bệnh ban đầu chỉ là đốm úng nước, nhỏ, màu xám xanh. Vết bệnh sau đó lan ra, tạo vết bệnh to, hình thoi, màu nâu nhạt, có khi có quầng màu vàng nhạt, phần giữa vết bệnh có màu tro xám. Kích thước vết bệnh (1-1,5 cm x 0,3 – 0,5cm). Trong điều kiện ẩm ướt, dinh dưỡng đậm quá nhiều, các giống nhiễm xuất hiện vết bệnh cấp tính hình tròn hay hình bầu dục, nâu xanh tái do đài và bào tử nấm phát triển trên đó, dạng thấm nước, về sau cũng chuyển thành dạng mãn tính điển hình.

- ✚ Trên các giống kháng, vết bệnh là những chấm nhỏ hình dạng không đặc trưng. Tùy thuộc vào mức độ kháng của giống lúa mà vết bệnh có kích thước khác nhau: trên giống kháng mạnh, vết bệnh là những đốm nâu nhỏ có



kích thước từ bằng đầu kim đến 1 – 2 mm; ở các giống kháng vừa, vết bệnh có hình tròn hay trứng, tâm sáng trắng, viền nâu, kích thước 2-3 mm. Nhiễm nặng và sớm lúa có thể bị lùn, nhiều vết bệnh trên lá liên kết với nhau làm cháy lá.

2.2.2. Đạo ôn cổ lá

Vết bệnh hình khum theo chiều cong giữa cổ lá và phiến lá.

Từ cổ lá bệnh lan ra bẹ lá và phiến lá làm lá lúa khô lụi và gãy gục.

2.2.3. Đạo ôn đốt thân

Lúc đầu là một đốm nhỏ màu nâu sau lớn rộng ra thành một vành tròn bao quanh đốt thân làm cho thân lồm tóp lại, màu đen.

Khi trời mưa ẩm thân mềm nhũn dễ bị gãy gập khi gặp mưa giông, gió.

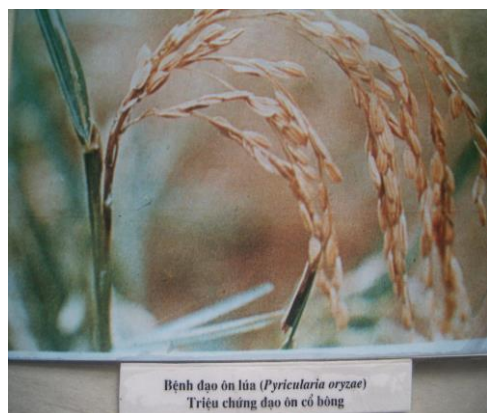
2.2.4. Đạo ôn cổ bông và gié lúa

Trên cổ bông, gié lúa vết bệnh ban đầu là đốm nhỏ, sau lan ra theo chiều dài làm cả đoạn cổ bông có màu nâu xám, khô tóp.

Nếu nhiễm bệnh sớm (ngay sau trổ) làm cho toàn bộ bông lúa bị lép trắng; nhiễm bệnh muộn (vào thời kỳ làm hạt – chín) gây ra hiện tượng bông lúa nhỏ, có nhiều hạt lép lửng, dễ gãy, gié lúa dễ rụng dẫn đến làm giảm năng suất lúa.

2.2.5. Đạo ôn hạt

Vết bệnh gây hại trên hạt không đồng nhất về hình dạng như trên lá lúa mà có dạng đốm tròn hoặc không định hình, có màu nâu đen hoặc xám. Nấm ký sinh ở vỏ trấu và có thể ở bên trong hạt. Hạt giống bị nhiễm bệnh là nguồn bệnh lây truyền từ vụ này sang vụ khác



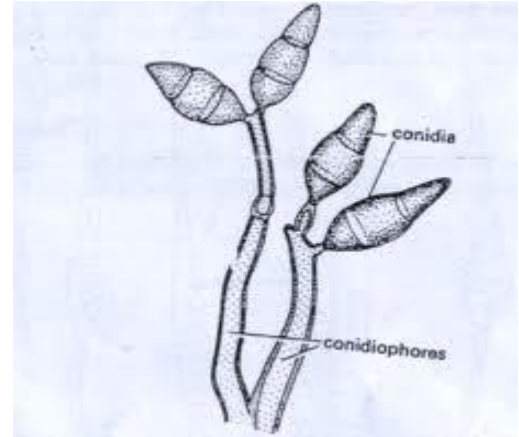
Trên bề mặt vết bệnh ở các bộ phận lá, đốt thân, cỏ bông đều có thể hình thành bào tử trông như lớp mốc xám.

3. Nguyên nhân gây bệnh và sinh thái bệnh

3.1. Nguyên nhân gây bệnh

3.1.1. Phân loại

- ✚ Giai đoạn vô tính: *Pyricularia oryzae* Cav. et. Bri (còn gọi là *Pyricularia grisea*) thuộc họ Moniliaceae, bộ Mucorales – lớp nấm bất toàn.
- ✚ Giai đoạn hữu tính: *Magnaporthe grisea* thuộc lớp nấm túi (thường không có ngoài tự nhiên).



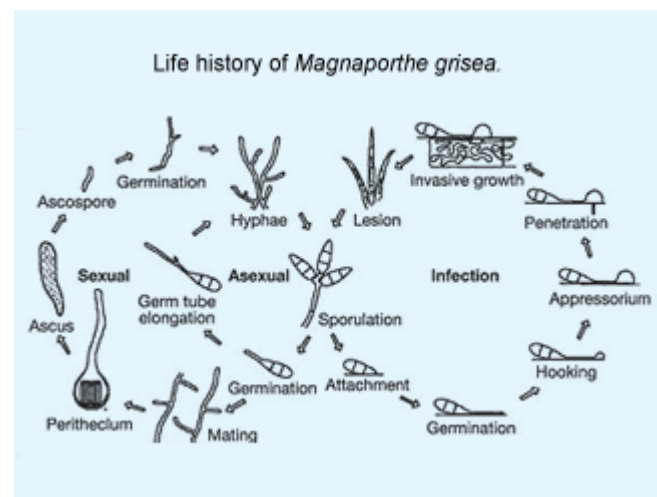
3.1.2. Hình thái

Cành bào tử thường mọc thành chùm ở khí khổng, có 2-4 vách ngăn ngang, phần chân hơi phồng to và nhỏ dần về phía ngọn, có màu xanh hơi vàng hay màu xám nâu, nhạt màu dần về phía ngọn, mang một hay nhiều bào tử (1-20). Trên mỗi cành hình thành 3- 7 – 10 bào tử phân sinh.

Bào tử phân sinh có hình quả lê, 2 vách ngăn ngang, có khi 1-3 vách ngăn, không có màu hay có màu xanh nhạt, 19- 23µm. Bào tử thường nảy mầm ở tế bào đầu hay gốc và tạo đĩa bám. Trong mỗi tế bào của khăn ty hay bào tử có thể có một hay nhiều nhân, đa số là đơn nhân và chứa 2-6 nhiễm sắc thể.

Nấm có giai đoạn sinh sản hữu tính và được gọi tên là *Magnaporthe grisea* (T. T. Hebert) Yaegashi & Udagawa.

Quả nang bầu có thể tạo đơn hay thành cụm, mọc chìm trong mô cây, ngọn nhô ra khỏi mặt mô, có màu nâu sậm đến đen, đường kính phần chân của quả nang từ 30-600 µm (trung bình 180 µm), có các gai đệm dài bên trong. Nang hình trụ, vách dày, 8,5x70 µm. Nang bào tử trong suốt, hình liềm, 3 vách ngăn, 5x21 µm.



3.1.3. Sinh học bệnh

Khuẩn ty phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 °C, sinh bào tử tốt nhất ở 28 °C. Ở nhiệt độ này bào tử sinh sản nhanh và giảm dần sau 9 ngày, trong khi nếu nhiệt độ 16, 20, 24 °C bào tử chậm được sinh ra nhưng có chiều hướng gia tăng ngay cả sau 15 ngày.

Trong nước nóng 50 °C trong 13-15 phút bào tử nấm sẽ chết, nhưng nếu trong không khí khô ở 60 °C, bào tử có thể sống đến 30 giờ.

Bào tử nảy mầm tốt nhất ở 25-28 °C.

Trên mặt vết bệnh, bào tử chỉ được tạo ra khi ẩm độ không khí từ 93 % trở lên, ẩm độ càng cao, tốc độ sinh sản càng nhanh. Bào tử nảy mầm khi có lớp nước tự do hay ẩm độ không khí bão hòa. Trên bề mặt nước, 80 % lượng bào tử có thể nảy mầm được và sau 24 giờ có khả năng sinh sản được. Khuẩn ty phát triển tốt khi ẩm độ không khí đạt 93 %, cao hơn hay thấp hơn, khuẩn ty sẽ phát triển kém.

Để sinh bào tử, nấm cần có sự chiếu sáng và tối xen kẽ. Bào tử được sinh chủ yếu là vào ban đêm ngay khi trời vừa tối và đạt cao điểm trong 1-2 giờ, rồi sau đó giảm dần và ngừng hẳn khi trời sáng. Ánh sáng cũng ảnh hưởng đến sự mọc mầm và phát triển của ống mầm của bào tử.

Nấm sẽ phát triển tốt trên môi trường tổng hợp nếu có thêm nước trích rom lúa, có lẽ nhờ sự hiện diện của các chất như biotin, thiamine, succine, và các malic acid, citric acid, glutamic acid, aspartic acid, cùng các nguyên tố vi lượng như manganese, zinc, molybdenum.

Khả năng sử dụng carbon trong các hợp chất thay đổi tùy theo chủng nấm; nói chung acid hữu cơ thì không thích hợp, thích hợp nhất là maltose, sucrose, glucose, insulin và mannitol. Nấm sử dụng thích hợp nhất là đạm ở dạng KNO₃, và NaNO₃. Dinh dưỡng có ảnh hưởng đến việc sinh sản bào tử của nấm.

Trong cây bệnh hay trong môi trường nuôi cấy, người ta trích được hai loại độc tố: alpha-picolinic acid (C₆H₅NO₂) và một chất khác được gọi tên là piricularin (C₁₈H₁₄N₂O₃). Nếu bôi piricularin lên một vết thương cơ học trên lá lúa, sẽ tạo một đốm cháy giống như vết bệnh cháy lá. Piricularin còn làm cây bệnh tạo và tập trung coumarin, làm cây lúa bị lùn.

Piricularin bị chlorogenic acid và ferulic acid làm mất độc tính. Ngoài ra nấm còn tạo ra hai loại độc tố khác là pyriculol và tenuazonic acid.

Ngoài độc tố, nấm còn tạo ra riboflavin, panthothenic acid, vitamin B6 và folic acid.

Nấm ít tiết phân hóa tố phân giải amylose (amylase) nên khả năng phân giải pectin kém, nhưng nấm có tiết các phân hóa tố phân giải cellulose (cellulase) như beta-glucosidase. .

Nấm gây bệnh đạo ôn là nấm rất dễ biến dị, có khả năng tạo ra rất nhiều nòi gây bệnh. Giữa các địa phương khác nhau hay giữa các mùa vụ trong cùng một địa phương, do có sự khác nhau về giống canh tác, điều kiện môi trường... nòi gây bệnh cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa, từ một vết bệnh hay thậm chí từ một bào tử phân sinh, khi nuôi cấy, thì ở các thế hệ sau người ta thấy nấm lại là hỗn hợp nhiều nòi gây bệnh khác nhau. Có nhiều nguyên nhân làm nấm thay đổi độc tính gây bệnh (nòi gây bệnh). Chủ yếu là do các tế bào của bào tử, sợi nấm và đĩa bám có nhân mang những đặc tính di truyền khác nhau (heterocaryotic). Đa nhân cũng là nguyên nhân gây biến dị, người ta thấy hầu hết các tế bào là đơn nhân, nhưng ở một số dòng có 13-20 % tế bào lại đa nhân, chứa 2-6 nhân và người ta cũng đã quan sát được sự bào phối và di chuyển của nhân. Ngoài ra, do sự bào phối của các tế bào ở các sợi khuẩn ty khác nhau, nhân có thể di chuyển và phối hợp tạo thành nhân lưỡng bội dị hợp tử (2n có đặc tính gene khác nhau) và khi nhân này phân cắt sẽ tạo ra hai nhân đơn có đặc tính di truyền khác nhau. Ngoài các nguyên nhân trên, sự thay đổi liên tục số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của bào

tử và của khuẩn ty, do sự liên kết, phân cắt không đồng bộ và sự trễ pha trong quá trình phân cắt nhân, có lẽ là những yếu tố quan trọng nhất. Người ta thấy độ lớn và tần số thay đổi số nhiễm sắc thể phù hợp với khả năng biến dị độc tính, nhu cầu dinh dưỡng và các hoạt động sinh lý khác, cũng như là các đặc điểm nuôi cấy. Các kỹ thuật về gen sau này còn cho thấy biến dị còn là do sự thay đổi vị trí gen (transposition) hay sự lặp lại (cassette model) và sự lại giống (interconversion) của các gen bên trong các nhiễm sắc thể.

3.1.4. Chu trình bệnh

✚ Sinh và phát tán bào tử

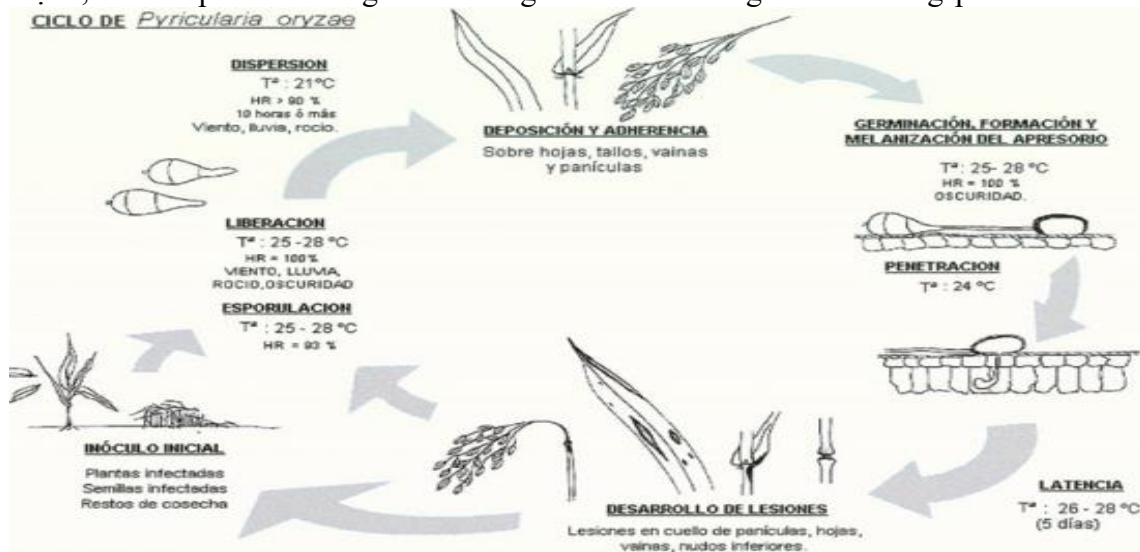
Trên vết bệnh, nấm bắt đầu sinh bào tử vào 6 ngày sau khi chùng. Tốc độ sinh sản gia tăng khi ẩm độ không khí gia tăng, nếu ẩm độ không khí dưới 93 %, nấm sẽ không sinh bào tử được. Một vết bệnh điển hình (mắt én) có thể sinh 2.000-6.000 bào tử/ngày, trong thời gian 14 ngày, cao điểm ở ngày 3-8 sau khi lộ vết bệnh ở lá và vào 10-20 ngày sau khi lộ vết bệnh ở gié. Bào tử sinh ra từ các lá bên trên có thể lây nhiễm vào gié ở giai đoạn trổ.

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến kích thước vết bệnh và khả năng sinh bào tử. Vết bệnh có kích thước to nhất ở 25 °C và bào tử sinh sản nhiều nhất ở 20 °C. Ở nhiệt độ cao (32 °C), bào tử được sinh ra sớm đạt cao điểm nhưng sau đó lại giảm nhanh.

Việc sinh và phóng thích bào tử chủ yếu xảy ra vào ban đêm, nhất là từ 2-6 giờ sáng.

Bào tử muốn phóng thích được phải có nước hay có sương. Càng có nhiều giọt nước mưa trên lá bệnh hay khi thời gian sương mù càng kéo dài thì lượng bào tử được phóng thích càng cao. Khi được xử lý nước, hầu hết bào tử được phóng thích trong vòng 2 phút, nhất là trong 30 giây đầu tiên.

Gió mạnh cũng làm phát tán bào tử tuy có thể chỉ trong một phạm vi hẹp. Gió càng mạnh, bào tử phát tán càng xa và càng cao. Mưa làm giảm khả năng phát tán của bào tử.



Trong tự nhiên, phần lớn bào tử phát tán dưới độ cao 1 m kể từ mặt đất, do đó lây lan chủ yếu chỉ xảy ra ở quanh nguồn bệnh. Tuy nhiên, ở độ cao 7.000 m, qua cửa sổ của máy bay, người ta vẫn bắt được bào tử nấm.

Trên cây lúa, những lá mọc ngang (từ lá thứ ba trở xuống) hay những giống lúa có lá mọc ngang dễ bắt bắt bào tử hơn.

Ở vùng nhiệt đới, bào tử phát tán quanh năm trong không khí, cao điểm vào khoảng tháng 5-6 và tháng 11-12.

Nấm cũng lây lan qua hạt nhiễm, rơm lúa bệnh, bào tử rơi trong dòng nước.

Nảy mầm và xâm nhiễm

Bào tử nảy mầm tạo đĩa bám và vòi xâm nhiễm; xâm nhiễm trực tiếp qua cutin và biểu bì, khuẩn ty nấm cũng có thể xâm nhiễm qua khí khổng. Vòi xâm nhiễm phát triển từ đĩa bám, sau khi xâm nhập vào tế bào sẽ thành lập một túi và từ đó phát triển khuẩn ty lan vào tế bào cây. Ở giống kháng, tế bào cây sẽ phản ứng lại bằng cách nhanh chóng tạo ra những thể màu nâu hay các chất giống như resin, ức chế việc phát triển của khuẩn ty. Ở các giống nhiễm, tế bào phản ứng chậm và khuẩn ty nấm phát triển tự do.

Thời gian cần thiết để bào tử xâm nhập vào tế bào ký chủ thay đổi theo nhiệt độ: 10 giờ ở 32 °C, 8 giờ ở 28 °C, 6 giờ ở 24 °C. Trên cây, nhiễm bệnh nặng nhất khi nhiệt độ 24-28 °C và có 16-24 giờ ướt liên tục. Nước tự do cần cho bào tử nảy mầm và ẩm độ không khí gần bão hòa cần cho sự xâm nhiễm. Thời gian lá bị ướt ảnh hưởng rất rõ rệt đến sự nhiễm bệnh, lá bị ướt càng lâu, nhiễm bệnh càng nhiều. Nhiệt độ từ 16,5-33 °C không có ảnh hưởng nhiều. Bào tử cần có nước liên tục mới nảy mầm được, nếu bị ướt rồi để khô, bào tử sẽ mất sức nảy mầm luôn, dù sau đó có đủ nước trở lại.

Thời gian ủ bệnh thay đổi theo nhiệt độ:

- 9-10 °C mất 13-18 ngày.
- 17-18 °C mất 7-9 ngày.
- 24-25 °C mất 5-6 ngày.
- 26-28 °C mất 4-5 ngày.

Như vậy, nhiệt độ thích hợp cho việc phát triển của bệnh cũng trùng với nhiệt độ thích hợp cho khuẩn ty phát triển, sinh bào tử và sự nảy mầm của bào tử.

Mặc dù nấm xâm nhiễm chủ yếu về đêm, nhưng việc xen kẽ sáng tối (ngày đêm) làm cho bệnh thêm nghiêm trọng.

3.1.5. Nguồn bệnh

Nấm gây bệnh lưu tồn chủ yếu là trong rơm lúa và hạt nhiễm bệnh. Ở vùng ôn đới, ở nhiệt độ phòng, và không khí khô, khuẩn ty có thể sống được 3 năm, bào tử sống được 1 năm. Ngoài đồng, nguồn bệnh lưu tồn chủ yếu ở các góc rạ và rơm lúa bệnh.

Ở hạt, nấm lưu tồn trong phôi, phôi nhũ, vỏ hạt và có khi ở lớp giữa vỏ và hạt. Nấm cũng lưu tồn trên nhiều loại cây trồng và cỏ dại khác. Có thể có đến 38 loài cỏ dại thuộc 23 giống, nhiễm với nấm này.

3.2. Sinh thái bệnh.

3.2.1. Điều kiện thời tiết.

Bệnh đạo ôn có thể phát sinh gây hại với các mức độ khác nhau, trên các mùa vụ khác nhau. Riêng ở các tỉnh miền Bắc bệnh phát sinh, gây hại ở các vụ lúa chiêm xuân thường lớn hơn trong vụ mùa.

Trên vụ lúa chiêm xuân bệnh thường xuất hiện vào tháng 1, tháng 2 trên mạ chiêm, đầu tháng 3 bệnh xuất hiện cục bộ trên lúa xuân đẻ nhánh. Từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 bệnh thường phát sinh gây hại mạnh trên diện rộng. Trên các trà lúa mùa bệnh phát sinh vào thời kỳ lúa trổ trở đi từ tháng 10 – tháng 11. Điều đó chứng tỏ bệnh đạo ôn phát sinh theo qui

luật chung trong những tháng có nhiều ngày liên tiếp bảo đảm nhiệt độ 18 – 25°C, ẩm độ cao trên 90%, mưa lai rai, số giờ nắng ít (nhỏ hơn 2h/ngày).

Theo kết quả nghiên cứu ở viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, mật độ bào tử bắt được trong bầu tỷ lệ với ẩm độ không khí. Sự phát tán của bào tử nấm *Pyricularia oryzae* Cav. Mạnh nhất trong các tháng 8,9,11. Lượng mưa trong các tháng ở mùa mưa tỷ lệ thuận với sự nhiễm bệnh của cây ký chủ.

Gió làm tăng tính nhiễm của cây.

Trời mát thích hợp cho sự phát triển vết bệnh ở giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn sau thì sự phát triển của vết bệnh sẽ được kích thích nếu có một ít nắng. Khi không có đủ sáng do mây mù, lá lúa sẽ tập trung nhiều asparagine, glutamine và nhiều amino acid khác, nên sẽ tăng tính nhiễm của cây.

3.2.2. Đất đai, phân bón.

Những chân ruộng nhiều mùn, trũng, khó thoát nước, những vùng đất mới vỡ hoang, đất có kết cấu nhẹ, giữ nước kém, khô hạn và những chân ruộng có lớp đất sét nông là điều kiện rất thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn phát triển.

Phân bón cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát sinh, phát triển của bệnh. Nếu bón phân không hợp lý, bệnh vẫn phát sinh gây hại trong những điều kiện thời tiết không thuận lợi cho nấm bệnh phát triển.

Bón quá thừa và bón một lần phân đạm có tác dụng nhanh như phân ammonium sulfate, sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là bón nhiều lần. Bón quá trễ hay bón khi nhiệt độ quá thấp trong giai đoạn phát triển đầu của lúa cũng có ảnh hưởng nhiều. Đất có khả năng giữ phân kém (đất cát) cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn đất có khả năng giữ phân tốt (đất sét). Phun phân lên lá cũng làm bệnh phát triển mạnh hơn.

Khi bón nhiều đạm, bệnh sẽ gia tăng, do:

- ✚ Tế bào biểu bì sẽ tăng khả năng thẩm thấu nước, do bị tập trung nhiều ammonium.
- ✚ Tế bào lá tập trung nhiều đạm hòa tan, nhất là các amino acid và amine và sẽ là nguồn thức ăn tốt cho nấm.
- ✚ Tế bào cây sẽ có ít hemicellulose, lignin trong vách tế bào và biểu bì cũng có ít tế bào được silic hóa, nên tính nhiễm sẽ gia tăng.
- ✚ Chất tiết ở lá vào các giọt sương đọng sẽ kích thích bào tử nấm nảy mầm và thành lập đĩa bám.

Nếu bón phân lân vừa đủ cho nhu cầu phát triển của cây thì bệnh sẽ nhẹ, nhưng nếu bón vượt nhu cầu thì bệnh sẽ nặng, nhất là khi đã bón nhiều phân đạm.

Bón một lượng vừa đủ Kali cho cây thì bệnh sẽ giảm, nhưng nếu bón quá nhiều, nhất là khi đã bón nhiều phân đạm, thì bệnh sẽ gia tăng. Nếu có bón thêm magnesium khi bón phân kali thì bệnh sẽ giảm.

Bón silica sẽ làm tăng tính chống chịu của cây, vì:

- ✚ Tế bào biểu bì được silic hóa nên ngăn cản sự xâm nhập của nấm bệnh.
- ✚ Khi cây hấp thụ nhiều silica sẽ giảm khả năng hấp thụ đạm, nên giảm tính nhiễm

3.2.3. Chế độ canh tác khác

Chế độ nước và mật độ có ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng của cây lúa. Nước là môi trường hòa tan các chất dễ hấp thu, đẩy nhanh quá trình silic hóa vách tế bào, biểu bì, tăng sức chống chịu bệnh đạo ôn, hạn chế ảnh hưởng của đạm đối với bệnh.

Bệnh đạo ôn phát triển mạnh hơn ở những trà xuân sớm và mùa mưa, ở những ruộng có mật độ cấy quá cao. Bệnh thường xuất hiện sớm và gây hại kéo dài.

3.2.4. Giống

Ngoài các yếu tố khí hậu thời tiết ở đất đai, phân bón, đặc tính của giống có ảnh hưởng rất lớn tới mức độ phát triển của bệnh trên đồng ruộng. Những giống nhiễm bệnh nặng (mẫn cảm) không những là điểm bệnh phát sinh ban đầu mà còn là điều kiện cho bệnh dễ dàng lây lan hàng loạt hình thành nên dịch bệnh trên đồng ruộng.

Tính chống bệnh của cây lúa tăng khi tỷ lệ SiO_2/N tăng (Sakamoto và Abe, 1993). Giống lúa chống bệnh chứa nhiều polyphenol hơn ở giống nhiễm bệnh (Wakimoto và Yoshii, 1958). Trong giống lúa chống bệnh sẽ sản sinh ra lượng lớn hợp chất Phytoalexin có tác dụng ngăn cản của nấm trong cây. Tính chống bệnh của cây lúa do 23 gen kháng đạo ôn đã được phát hiện và đồng thời còn phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo của giống, nhìn chung các giống lúa đẻ nhánh tập trung, cứng cây, chịu phân, tỷ số khối lượng thân trên khối lượng 20cm gốc nhỏ, ống rơm dày, lá cứng, có tầng cutin dày là những giống thể hiện khả năng chống chịu bệnh tốt.

Nhiều giống lúa đã khảo nghiệm và đánh giá là những giống có năng suất cao và chống chịu bệnh đạo ôn như IR1820, IR17494, C71, RSP13, Xuân số 2, Xuân số 5,... và đã được gieo cấy rộng rãi ở miền Trung và vùng đồng bằng sông Hồng trước đây. Đến nay một số giống đã mất khả năng chống bệnh với một số chủng nòi đạo ôn mới xuất hiện. Một số giống lúa nếp hoặc NN8, CR203, một số giống lúa thuần... là giống mẫn cảm bệnh đạo ôn.

4. Biện pháp phòng chống

4.1. Dự tính dự báo

Muốn phòng trị bệnh có hiệu quả cao, cần phải có biện pháp dự báo tốt.

Nghiên cứu của El Refaci (1977), trong điều kiện của Philippines, cho thấy số giờ mưa, ẩm độ không khí trung bình vào ban ngày, nhiệt độ trung bình của ngày và đêm không có tương quan với số vết bệnh trên cây, chỉ có nhiệt độ trung bình vào ban đêm, mật số bào tử trong không khí, số giờ có sương mù là có ảnh hưởng đến mức độ bệnh trên cây với hệ số tương quan lần lượt là 0,32**, 0,50**, và 0,88**.

Ngoài ra, khi dự báo, một số yếu tố khác cũng cần được chú ý, như tính nhiễm của giống (khảo sát bằng cách chủng nấm bệnh vào bẹ lá), số tế bào được silic trong lá cò, việc tập trung tinh bột ở bẹ lá, màu sắc lá, hàm lượng amino acid, silic acid...

Cũng có thể dự báo bệnh bằng ruộng dự báo. Các giống trồng chủ lực của một địa phương được gieo trong các lô 1 m² ở trung tâm khu vực muốn dự báo. Trên các lô này bón phân đạm hơi cao hơn trong thực tế sản xuất tại địa phương và có thể gieo sớm hơn ruộng sản xuất 7-10 ngày. Theo dõi bệnh xuất hiện trên các lô này, từ đó có thể dự báo cho các khu vực có trồng cùng giống đã bị nhiễm trong khu dự báo.

4.2. Canh tác

Bố trí thời vụ sao cho tránh được các tháng quá ẩm hay nhiều sương mù.

Giữ ruộng luôn ngập nước.

Không bón quá nhiều đạm. Nhất là ammonium sulfate không phun lên lá, nên bón dưới 100 kg N/ha.

Không gieo sạ quá dày, không cấy sâu. Cấy sâu sẽ hạn chế sự phát triển của cây và sẽ dễ nhiễm bệnh

Dọn sạch tàn dư rơm rạ và cây cỏ dại.

4.3.Sử dụng giống kháng

Các kết quả nghiên cứu cho thấy có từ 1-3 cặp gene kiểm soát tính kháng đạo ôn và trong hầu hết các trường hợp, tính kháng là tính trội. Dựa vào tỷ lệ phân ly tính kháng ở các tổ hợp lai, người ta cũng thấy nó phù hợp với thuyết gene đối gene (gene for gene) của Flor.

Cho đến nay người ta đã xác định được 23 gene kháng bệnh đạo ôn trong các giống lúa, trong số này nhiều gene là những allele

Cơ chế kháng bệnh đạo ôn

- + Giống nào có nhiều silicon tập trung thành lớp trong biểu bì hay có nhiều tế bào được silic hóa thì kháng bệnh.
- + Đạm hòa tan trong lá càng nhiều, do đặc điểm của giống hay điều kiện môi trường (nhiệt độ thấp, bón thừa đạm) thì cây càng nhiễm bệnh.
- + Cây chuyển vị tinh bột chậm (tập trung tại lá càng lâu) thì càng kháng bệnh.
- + Phản ứng siêu nhạy cảm và độc tố giống resin, giống nào có cả hai cơ chế: tự chết nhanh và tạo chất giống resin thì càng kháng bệnh, vết bệnh sẽ rất nhỏ.
- + Giống nào tập trung nhiều chất phenol (làm đổi màu vùng mô nhiễm) thì kháng.
- + Giống nào có khả năng tạo ra nhiều kháng độc tố chlorogenic acid và ferulic acid để trung hòa picrocarin và alpha- picolinic acid thì kháng. Hơn nữa, giống nào không mẫn cảm với picrocarin thì sẽ được kích thích phát triển và sẽ tạo nhiều polyphenol, nên sẽ kháng bệnh.
- + Giống nào chứa nhiều peroxidase, ascorbic acid oxydase sẽ giúp việc ôxy hóa phenol thành quinone nhanh chóng, chất này độc hơn, nên giết cả tế bào cây và mầm bệnh, nên vết bệnh sẽ nhỏ hơn.

4.4.Giống sạch bệnh.

Xử lý hạt giống bằng nước nóng 54°C hoặc xử lý bằng thuốc hóa học.

4.5.Biện pháp hóa học.

Khi phát hiện ổ bệnh trên đồng ruộng cần tiến hành phun thuốc trừ sớm và nhanh.

Một số loại thuốc hóa học sử dụng để phòng trừ bệnh như :

- + Fuji – one (isoprothiolane) : Nội hấp, ức chế hình thành phosphatidylcholine, một thành phần quan trọng của màng tế bào nấm.
- + New Hinnosan (edifenphos): Nội hấp, cơ chế giống Fuji – one.
- + Kasai
- + Triozol

Tài liệu tham khảo

1. http://baovethucvat.org/w1/index.php?title=Magnaporthe_grisea.
2. PGS.TS. Lê Lương Tề - Giáo trình bệnh cây nông nghiệp – NXB nông nghiệp Hà Nội, 2007.
3. GS.TS. Vũ Triệu Mân - Giáo trình bệnh cây chuyên khoa – NXB nông nghiệp Hà Nội, 2007.
4. PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng – Bài giảng bệnh cây nông nghiệp.
5. Giáo trình bệnh cây chuyên khoa – Trường đại học Cần Thơ.
6. Phạm Tự Bắc, “*Nghiên cứu bệnh đạo ôn trên một số dòng, giống lúa của viện cây lương thực và cây thực phẩm, vụ xuân 2010*”, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, 2010.
7. Lê Xuân Trường, “*Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa vùng Hà Nội và biện pháp phòng trừ năm 2010*”, Luận Văn thạc sĩ nông nghiệp, 2010